

Asignatura		Ciclo académico	
		Sección	
Docente	MSc. MARCO A. CORAL YGNACIO	Aula	

Laboratorio No. 6: Identificación de requisitos

CASO DE ESTUDIO

“SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR”

Una empresa dispone de estacionamientos (parqueos) para vehículos y desea brindar servicio de alquiler por períodos de tiempo a vehículos de forma rápida y segura, evitando así el aglomeramiento y robo de vehículos en las calles.

Esta empresa pretende automatizar algunas de sus funciones primordiales de su servicio, y cuenta además, con sensores electrónicos (ultrasónicos) cuya función es detectar la ubicación y el espacio ocupado por el vehículo en el sector del estacionamiento.

- 1) A continuación una lista de requisitos que reunirá el sistema, indicar en la columna derecha el tipo de requisito (**funcional**, **no funcional**, **implementación**):

Nº	Requisito	Tipo de Requisito
01	El sistema deberá utilizar el motor de base de datos Oracle 11g.	Implementación
02	El sistema deberá tener disponibilidad continua, las 24 horas del día, todos los días del año.	No Funcional
03	El sistema deberá permitir que el administrador gestione los establecimientos y verifique el estado.	Funcional
04	El sistema deberá permitir al administrador registrar de forma efectiva al personal encargado del establecimiento (trabajador).	Funcional
05	El sistema deberá permitir que cualquier trabajador del establecimiento debe ser capaz de acceder al sistema desde cualquier punto para realizar las operaciones necesarias.	No Funcional
06	El sistema deberá tener un tiempo de respuesta del sistema sea menor de 5 segundos.	No Funcional
07	El sistema deberá permitir al administrador mantener actualizado el catálogo de tarifas.	Funcional
08	El sistema deberá permitir que las tarifas sean establecidas de acuerdo al día (domingos y feriados tarifa especial).	Funcional
09	El sistema solo operará en soles.	No Funcional
10	El sistema deberá permitir que un trabajador realice el registro de la solicitud de parqueo a los clientes que	Funcional

	estén registrados en el sistema.	
11	El sistema deberá registrar a cada cliente con los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, distrito.	Funcional
12	El sistema deberá permitir que el sensor de acercamiento ultrasónico detecte la ubicación, sector, piso del estacionamiento que está ocupando un vehículo al momento de estacionarse.	Funcional
13	El sistema deberá registrar el ingreso y la salida de los vehículos (cliente, fecha, hora, placa del vehículo, color, ...)	Funcional
14	El sistema deberá calcular el importe que abonará el cliente, el cual dependerá del número de horas que permanecerá el vehículo en el establecimiento y se efectuará al momento de ingresar.	Funcional
15	El sistema deberá calcular las fracciones de hora, las cuales serán consideradas como una hora adicional al servicio.	Funcional
16	El sistema deberá generar un número correlativo de 6 dígitos que identificará el N° de parqueo al concluir la solicitud del servicio para con ello generar el ticket de usuario.	Funcional
17	El sistema deberá almacenar la información consistentemente y sin riesgos de pérdida de datos.	No Funcional
18	El sistema deberá proporcionar seguridad de acceso a través del ingreso del usuario y contraseña.	No Funcional
19	El control de acceso debe hacerse mediante una lista de usuarios y permisos facilitado por el manejador de base de datos.	Implementación
20	El sistema deberá permitir consultar periódicamente la disponibilidad de espacio en los establecimientos y genera reportes del movimiento de forma diaria, semanal y mensual.	Funcional
21	La interface debe ser amigable, fácil de entender e intuitiva. El uso de botones y controles obedecerá a un estándar común.	No Funcional
22	La plataforma será Web de rápida configuración, acceso desde cualquier computador, interfaz compatible con el navegador Internet Explorer 8.0.	Implementación

2) Identificar los **actores** del sistema.

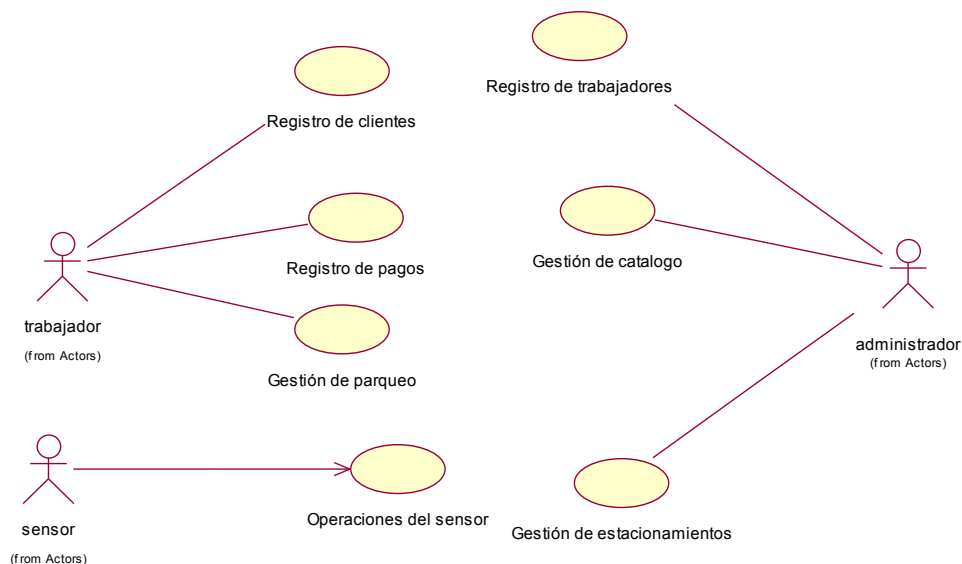
Actor	Descripción
 administrador (from Actors) administrador	Este actor del sistema se encarga de gestionar los estacionamientos, registra trabajadores, actualizar los catálogos de tarifas
 trabajador (from Actors) trabajador	Este actor del sistema registra clientes, solicitudes, ingreso y salida de vehículos y pagos.
 sensor (from Actors) sensor	Registra la información de los parqueos.

3) Matriz Requisitos Vs. CUS

Nº	Requisito	CUS	Descripción
04	El sistema deberá permitir al administrador registrar de forma efectiva al personal encargado del establecimiento (trabajador).	Registro de trabajadores	Este CUS permitirá al administrador registrar, modificar y eliminar registros de trabajadores
07	El sistema deberá permitir al administrador mantener actualizado el catálogo de tarifas.	Gestión de catalogo	Este CUS permitirá al administrador registrar, modificar y eliminar registros de tarifas, establecer tarifas especiales.
08	El sistema deberá permitir que las tarifas sean establecidas de acuerdo al día (domingos y feriados tarifa especial).		
10	El sistema deberá permitir que un trabajador realice el registro de la solicitud de parqueo a los clientes que estén registrados en el sistema.	Gestión de parqueo	Este CUS permitirá al trabajador registrar solicitudes de parqueo, ingresos y salidas de vehículos
	El sistema deberá registrar el ingreso y la salida de los vehículos (cliente, fecha, hora, placa del vehículo, color, ...)		
11	El sistema deberá registrar a cada cliente con los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, distrito.	Registro de clientes	Este CUS permitirá al trabajador registrar, modificar y eliminar registros de clientes
12	El sistema deberá permitir que el sensor de	Operaciones del	Este CUS permitirá

	acercamiento ultrasónico detecte la ubicación, sector, piso del estacionamiento que está ocupando un vehículo al momento de estacionarse.	sensor	al sensor enviar información correspondiente al uso del parqueo.
14	El sistema deberá calcular el importe que abonará el cliente, el cual dependerá del número de horas que permanecerá el vehículo en el establecimiento y se efectuará al momento de ingresar.	Registro de pagos	Este CUS permitirá al trabajador calcular el importe de pago, generar el ticket de pago.
15	El sistema deberá calcular las fracciones de hora, las cuales serán consideradas como una hora adicional al servicio.		
16	El sistema deberá generar un número correlativo de 6 dígitos que identificará el N° de parqueo al concluir la solicitud del servicio para con ello generar el ticket de usuario.		
20	El sistema deberá permitir consultar periódicamente la disponibilidad de espacio en los establecimientos y genera reportes del movimiento de forma diaria, semanal y mensual.	Gestión de estacionamientos	Este CUS permitirá al administrador verificar el estado de los estacionamientos y generar reportes.
	El sistema deberá permitir que el administrador gestione los establecimientos y verifique el estado.		

4) Diagrama de CUS



5. Especificación de CUS

Nombre CUS:	Registro de Clientes
Descripción:	Este CUS permitirá al trabajador registrar, modificar y eliminar registros de clientes
Precondición:	El trabajador se registró e ingreso correctamente en el sistema.
Flujo básico:	El trabajador selecciona la opción ingresar registro 1. El sistema muestra un formulario de registro de clientes. 2. El trabajador llena el formulario con los datos del cliente. 3. El sistema valida datos del cliente. 4. El trabajador selecciona la opción guardar registro. 5. El sistema muestra ventana de confirmación 6. El trabajador confirma guardar registro. 7. El sistema registra al cliente. 8. El sistema muestra ventana de confirmación. 9. El CUS finaliza. El trabajador selecciona la opción modificar registro 1. El sistema muestra un formulario de búsqueda de cliente. 2. El trabajador llena el formulario con los datos del cliente. 3. El sistema valida datos del cliente. 4. El trabajador selecciona la opción buscar cliente 5. El sistema muestra formulario con los datos del cliente. 6. El trabajador modifica los datos del cliente. 7. El sistema valida datos del cliente. 8. El trabajador selecciona la opción modificar registro. 9. El sistema muestra ventana de confirmación 10. El trabajador confirma modificar registro. 11. El sistema modifica el registro del cliente. 12. El sistema muestra ventana de confirmación de actualización. 13. El CUS finaliza. El trabajador selecciona la opción eliminar registro 1. El sistema muestra un formulario de búsqueda de cliente. 2. El trabajador llena el formulario con los datos del cliente. 3. El sistema valida datos del cliente. 4. El trabajador selecciona la opción buscar cliente 5. El sistema muestra formulario con los datos del cliente. 6. El trabajador selecciona la opción eliminar registro. 7. El sistema muestra ventana de confirmación de eliminación. 8. El trabajador confirma eliminar registro. 9. El sistema elimina el registro del cliente. 10. El sistema muestra ventana de confirmación de eliminación. 11. El CUS finaliza
Flujo Alternativo:	En el escenario registrar cliente en el punto 4. Si el trabajador no guarda el registro: 1. Selecciona la opción cancelar registro. 2. El CUS finaliza. En el escenario registrar cliente en el punto 6. Si el trabajador no confirma guarda el registro:

	1. Selecciona la opción cancelar registro. 2. El CUS finaliza. En el escenario modificar cliente en el punto 8. Si el trabajador no modifica el registro: 1. Selecciona la opción cancelar actualización. 2. El CUS finaliza. En el escenario modificar cliente en el punto 10. Si el trabajador no confirma modificar el registro: 1. Selecciona la opción cancelar actualización. 2. El CUS finaliza. En el escenario eliminar cliente en el punto 6. Si el trabajador no elimina el registro: 1. Selecciona la opción cancelar eliminación. 2. El CUS finaliza. En el escenario eliminar cliente en el punto 8. Si el trabajador no confirma eliminar el registro: 1. Selecciona la opción cancelar eliminación. 2. El CUS finaliza.
Pos condición:	El sistema registro o elimino o modifíco correctamente el registro.

6. Completar las especificaciones de 2 CUS adicionales al ya realizado

7. Elaborar el modelo Conceptual a partir de las especificaciones de los CUS especificados

8. Realizar el modelo de análisis (realizaciones- diagrama de secuencia/colaboración por cada RCUS)

9. Elaborar el diagrama de diseño de clases (V2 del modelo conceptual)